理论力学 · 动力学 · 期末复习讲义

动量定理（含质量流）与动量矩定理

第 2 章 动量定理与质量流 | 第 3 章 动量矩定理

配套课件：《动力学 2 — 动量定理 · 质量流》（25 页）、《动力学 3 — 动量矩定理》（51 页）。例题编号前缀「例 2-x / 例 3-x」，凡课件原例均照抄课件数据；自拟经典题标注 补充 ；课件未展开而按通用结论补充的内容标注 拓展 。

1. 第 2 章 动量定理与质量流
   1. 2.1 动量、冲量与动量定理
   2. 2.2 质心运动定理与质心运动守恒
   3. 2.3 定常质量流：流体与固体的相互作用
   4. 2.4 变质量系统（落链、传送带装料、火箭）
2. 第 3 章 动量矩定理
   1. 3.1 质点的动量矩定理
   2. 3.2 质点系动量矩定理
   3. 3.3 刚体定轴转动微分方程与转动惯量
   4. 3.4 刚体平面运动微分方程与相对质心动量矩定理
3. 速查表：三大定理对照表 | 常考题型与解题步骤

本章复习提示：动量定理与动量矩定理是质点系动力学的两条「整体量」通道——只问外力（矩），不出现内力。期末考卷上它们的固定角色是：**求约束力（尤其是含加速度的动约束力、流体冲击的附加动约束力）、求运动量守恒关系、求刚体转动/平面运动的动力学方程**。做题的通用起点永远是三件事：选系统（整体 / 局部）、受力分析（明确内力自动抵消）、运动分析（定加速度与角加速度方向）。

第 2 章 动量定理与质量流

2.1 动量、冲量与动量定理

一、三个基本量的定义

质点的动量：$\boldsymbol{p} = m\mathbf{v}$，矢量，方向与速度同向，单位为 kg·m/s。

质点系的动量：各质点动量的矢量和

$\boldsymbol{p} = \Sigma m_i \mathbf{v}_i = m\mathbf{v}_C$（$m = \Sigma m_i$，$\mathbf{v}_C$ 为质心速度）

冲量：力在一段时间内的累积效应，$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\,\mathrm{d}t$，单位为 N·s。

二、动量定理（要背到能默写投影式）

质点：$m\,\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t = \mathbf{F}$，即 $\mathrm{d}(m\mathbf{v})/\mathrm{d}t = \mathbf{F}$（质量恒定时两者等价）。

质点系**微分形式**：$\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F}_j^{(e)}$，投影式为

$$\mathrm{d}p_x/\mathrm{d}t = \Sigma F_{jx}^{(e)},\quad \mathrm{d}p_y/\mathrm{d}t = \Sigma F_{jy}^{(e)},\quad \mathrm{d}p_z/\mathrm{d}t = \Sigma F_{jz}^{(e)} \tag{2-1}$$

质点系**积分形式**：$\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \mathbf{I} = \Sigma\mathbf{I}_j$，即末动量减初动量等于外力冲量的矢量和。

内力不出现在方程中：内力只能改变系统内各质点之间动量的交换，不能改变质点系的总动量。

三、动量守恒（两种提法不要混）

若 $\Sigma\mathbf{F}^{(e)} = \mathbf{0}$，则 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0$ = 常矢量（大小、方向都不变）。

若某轴方向 $\Sigma F_x^{(e)} = 0$，则只在该轴上 p_x = 常数（其余两轴照常列方程）。

易错点：动量守恒说的是**质点系总动量**不变，不是每个质点不动；爆炸、碰撞、人走船退都属于这一类。

四、常见刚体（刚体系）的动量计算

平动刚体：$\mathbf{p} = m\mathbf{v}_C$；定轴转动刚体（质心在轴上）：$\mathbf{p} = \mathbf{0}$；定轴转动刚体（质心不在轴上）：$\mathbf{p} = m\mathbf{v}_C$，大小为 $m{\cdot}d\omega$，方向垂直于质心到轴的连线。

刚体系：$\mathbf{p} = \Sigma m_i\mathbf{v}_{Ci}$，逐个刚体算出再用矢量（或投影）相加。课件中的判例：半径 r、质量 m 的圆环与质量 $2m$ 的圆环以同一 ω 绕轴转动，环心在轴上时前者 $p_1 = mr\omega$、后者 $p_2 = 2mr\omega$，故 $p_1 < p_2$——**动量大小看的是 $m{\cdot}v_C$，与转动惯量无关**。

例 2-1 课件原例 起吊机构支座约束力

图示起吊机构，已知吊装物体的重量为 P_1、P_2，重物上升（下降）的加速度为 a，不计轮子与吊索的重量。试求支座处的约束力。

（1）选取系统与坐标系：取 **整个起吊机构 + 被吊物体**为质点系（含支架、轮、吊索、重物），建立直角坐标，y 轴铅直向上。

（2）受力分析：外力只有支座约束力 F_x、F_y，机构重量（不计轮重，只剩吊装物体的重量 P_1、P_2 与支架自重，题中不计支架重量）。绳子张力和轮轴力都是内力，自动抵消。

（3）运动分析：全机构一个自由度，各点加速度都已知为 a（方向铅直）。列出各质点动量在 y 轴的投影

$$p_y = (P_1 - P_2)\,v/g \quad \text{(两物体速度方向相反，一个上升一个下降)} \tag{a}$$

（4）用质心运动定理（即 $\mathrm{d}p_y/\mathrm{d}t = \Sigma F_y$）：

$$(P_1 - P_2)a/g = F_y - P_1 - P_2 \tag{b}$$

得 $F_y = P_1 + P_2 + (P_1 - P_2)a/g$；因全部外力均为铅直方向，$F_x = 0$。

（5）讨论：令 $P_1 = P_2 = P$（空载或轻载），则 $F_y = 2P$，与加速度无关——这就是「静止时称出的重量」；只有当两侧物体不等重且作加速运动时才出现附加动约束力 $(P_1 - P_2)a/g$。

答：$F_y = P_1 + P_2 + (P_1 - P_2)a/g$（向上为正），$F_x = 0$，单位 N。

用动量定理解题的固定步骤

1. 选系统：结构复杂时选**整体**（内力自动消去）；某处约束力不在整体方程中出现时再拆出局部。
2. 受力分析：只画**外力**，逐项核对（重力、支反力、摩擦、流体压力、螺栓力……）。
3. 运动分析：明确各刚体质心速度/加速度的方向与大小，能写出 **p** 的投影表达式。
4. 判断守恒：某一方向外力为零且初动量为零/已知 → 直接用广义动量守恒，跳过求解过程。
5. 代入 $\mathrm{d}p_x/\mathrm{d}t = \Sigma F_x^{(e)}$（或积分形式），解出待求量并说明方向与单位。

2.2 质心运动定理与质心运动守恒

一、质心运动定理

由 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}_C$ 代入动量定理得

$$m\mathbf{a}_C = \Sigma\mathbf{F}_j^{(e)} \quad \text{即} \quad m\,\mathrm{d}^2\mathbf{r}_C/\mathrm{d}t^2 = \Sigma\mathbf{F}_j^{(e)} \tag{2-2}$$

投影式：$ma_{Cx} = \Sigma F_x^{(e)}$，$ma_{Cy} = \Sigma F_y^{(e)}$，$ma_{Cz} = \Sigma F_z^{(e)}$。

含义：质心的运动只取决于外力系的主矢，内力（爆炸力、肌肉力、齿轮啮合力、绳内张力……）无论多大都改变不了质心的运动状态。质点系质量全部「集中」在质心，外力全部「搬到」质心上——这就是把复杂系统当质点算的合法性来源。

二、质心运动守恒的两种情形（考试高频）

情形 1（全守恒）：$\Sigma\mathbf{F}^{(e)} = \mathbf{0}$ 且初速度 $\mathbf{v}_{C0} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_C \equiv \mathbf{0}$，$\mathbf{r}_C$ = 常矢量，即**质心位置始终不动**。

情形 2（沿某轴守恒）：$\Sigma F_x^{(e)} = 0 \Rightarrow v_{Cx}$ = 常数；若再有 $v_{Cx0} = 0$，则 x_C = 常数，即质心在该轴上的坐标不变。

实用写法（求位移的利器）：$x_C = \Sigma m_i x_i/m$ = 常数 $\Rightarrow \Sigma m_i \Delta x_i = 0$；反冲、人走船退、抛体空中爆炸等问题一步到位。

例 2-2 课件原例 曲柄滑块机构的铰 O 水平约束力

已知曲柄 OA 长 r、质量为 m（均质杆），滑块 A 的质量为 m（题设已把连杆质量并入滑块），机构置于铅垂平面内，曲柄以**匀角速度** ω 绕 O 转动。试用质心运动定理求铰 O 处的水平约束力 F_{Ox}。

（1）选系统：取曲柄 + 滑块为质点系（铰 O 与滑道的约束力成为外力）。建立坐标系：x 水平向右，y 铅直向上，圆心 O 为原点；设曲柄与 x 轴夹角 $\varphi = \omega t$（匀速转动）。

（2）受力分析：外力 = 铰 O 处的约束力 F_{Ox}、F_{Oy}，滑道的铅直约束力 N，两构件的重力 mg（铅直，故对水平方向无贡献）。

（3）运动分析：杆质心 C_1：$(r/2\cdot\cos\omega t,\ r/2\cdot\sin\omega t)$；滑块（视为质点）$A$：$(r\cos\omega t,\ 0)$。于是水平动量为

$$p_x = m[-(r/2)\omega\sin\omega t] + m[-r\omega\sin\omega t] = -(3/2)\,m\,r\,\omega\sin\omega t \tag{a}$$

（4）代入 x 方向动量定理 $\mathrm{d}p_x/\mathrm{d}t = \Sigma F_x^{(e)} = F_{Ox}$：

$$F_{0x} = -(3/2)\,m\,r\,\omega^2\cos\omega t \tag{b}$$

（5）讨论：F_{Ox} 是周期函数，最大值为 $(3/2)\,m\,r\,\omega^2$，且随 ω^2 增长——高速机械的动约束力必须按 ω^2 校核；若把转角起点改取竖直方向，则结果写成 $\pm(3/2)\,m\,r\,\omega^2\sin\omega t$，是同一结论的不同相位写法。

答：$F_{Ox} = -(3/2)\,m\,r\,\omega^2\cos\omega t$（$\varphi=\omega t$ 自 x 轴量起），最大值 $(3/2)\,m\,r\,\omega^2$，单位 N。

例 2-3 课件原例 固定在基础上的电机：螺栓与基础承受的最大力

电动机重 Q_1，外壳用螺栓固定在基础上；转轴上装一匀质杆，长 l、重 Q_2，杆端固连一重 Q_3 的小球（视为质点）。电机以匀角速度 ω 转动，杆在铅垂平面内。试求螺栓和基础作用于电机的最大总水平力及最大铅直力。

（1）选系统：取**电机 + 杆 + 小球**整体为质点系——螺栓力、基础反力、重力都是外力，轴与杆之间的相互作用力是内力。

（2）受力分析：x 方向只有螺栓的约束力 F_x；y 方向有基础反力 F_y 与三个重力 Q_1、Q_2、Q_3。

（3）运动分析（设杆从水平位置开始计时，转角 $\varphi = \omega t$）：杆质心坐标 $= (l/2\cdot\cos\omega t,\ l/2\cdot\sin\omega t)$，小球坐标 $= (l\cos\omega t,\ l\sin\omega t)$，故

$$p_x = -(Q_2/2 + Q_3)(l\omega/g)\sin\omega t,\quad p_y = (Q_2/2 + Q_3)(l\omega/g)\cos\omega t \tag{a}$$

（4）列两个方向的动量定理：

$$F_x = \mathrm{d}p_x/\mathrm{d}t = -(Q_2/2 + Q_3)\,l\omega^2\cos\omega t/g \tag{b}$$

$$F_y - Q_1 - Q_2 - Q_3 = \mathrm{d}p_y/\mathrm{d}t \Longrightarrow F_y = Q_1 + Q_2 + Q_3 - (Q_2/2 + Q_3)\,l\omega^2\sin\omega t/g \tag{c}$$

（5）取最大值：$|F_x|_{\max} = (Q_2/2 + Q_3)\,l\omega^2/g$；$F_y$ 的最大值出现在 $\sin\omega t = -1$，即杆转至最上方时，$F_{y,\max} = Q_1+Q_2+Q_3 + (Q_2/2+Q_3)\,l\omega^2/g$。

答：最大总水平力 $= (Q_2/2 + Q_3)\,l\omega^2/g$；最大铅直力 $= Q_1 + Q_2 + Q_3 + (Q_2/2 + Q_3)\,l\omega^2/g$，单位 N。

例 2-4 课件原例 **若螺栓不固定：电机外壳的运动规律**

承例 2-3，把电机**不固定**地放在光滑水平面上（外壳不固定），初始时刻电机静止，并取外壳中心为坐标原点。电机以匀角速度 ω 转动（杆长 l、重 Q_2，杆端小球重 Q_3）。试求外壳质心的运动规律及平面对电机的正压力。

（1）水平方向：质心守恒。系统（外壳 + 杆 + 小球）在水平方向不受外力，且初始静止 $\Rightarrow$ x_C = 常数，取 x_C = 0（以初始位置定原点）。设外壳质量为 Q_1/g，其质心坐标为 x_1，则杆质心与小球相对外壳的水平偏置分别为 $(l/2)\cos\omega t$ 与 $l\cos\omega t$，由 $\Sigma m_i x_i = 0$：

$$(Q_1+Q_2+Q_3)x_1 + (Q_2 l/2 + Q_3 l)\cos\omega t = 0 \tag{a}$$

$$x_1 = -(Q_2/2 + Q_3)l\cos\omega t/(Q_1+Q_2+Q_3) \tag{b}$$

即外壳作**简谐往复运动**，振幅为 $(Q_2/2+Q_3)l/(Q_1+Q_2+Q_3)$：杆转半圈，外壳整体倒退一个「质心不动」所要求的距离；杆转一圈，外壳回到原位。

（2）铅直方向：正压力随位置变化。y 方向 $p_y = (Q_2/2+Q_3)(l\omega/g)\cos\omega t$（例 2-3（a）式同理），故

$$F_N = Q_1+Q_2+Q_3 - (Q_2/2+Q_3)l\omega^2\sin\omega t/g \tag{c}$$

（3）讨论：当 $(Q_2/2+Q_3)l\omega^2/g > Q_1+Q_2+Q_3$ 时 F_N 会出现负值——物理含义是电机**跳离**光滑面。这正是课件留下的思考题「若螺栓不固定？」的答案：外壳会一边水平往复、一边可能在高速时跳起。

答：$x_1 = -(Q_2/2+Q_3)l\cos\omega t/(Q_1+Q_2+Q_3)$（单位 m）；$F_N = Q_1+Q_2+Q_3 - (Q_2/2+Q_3)l\omega^2\sin\omega t/g$（单位 N）。

考点提醒

「已知加速度求约束力」用**质心运动定理**（例 2-1 ~ 2-3）；「外力为零求位移/运动规律」用**质心运动守恒**（例 2-4）。两者其实是同一个方程的两种用法，判断标准只有一条：待求量在方程左边（加速度）还是右边（约束力）。

2.3 定常质量流：流体与固体的相互作用

一、什么叫质量流

质量流：非刚性、开放的质点系统（流体、砂石、传送带上的散料、燃气……）在运动过程中与外界不断交换质量。课件把质量流分成三种形式：**流体形式**（管道中的水、气）、**颗粒形式**（砂石、谷物、传送带装料）、**气体形式**（喷气发动机、火箭喷流）。

定常质量流：在每一位置点，流体质点都具有相同的速度（不随时间变化），即流场是定常的。

课件思考题（考点式提问）：把台式电风扇放在光滑台面上通电，会发生什么？——风扇叶片把空气向后（沿轴向）加速排出，气流获得向后的动量，由动量守恒（水平方向外力为零）风扇本体必获得向前的动量，于是**风扇自己沿着「吹风的反方向」在台面上滑走**。

二、流量与流速的关系

$$q_V = A\,v \quad (\text{体积流量，}\mathrm{m^3/s}) \qquad q_m = \rho q_V = \rho A\,v \quad (\text{质量流量，}\mathrm{kg/s}) \tag{2-3}$$

其中 ρ 为流体密度，A 为截面面积，v 为该截面上的流速。定常质量流的**流量为常数**，故变截面管道中 $A_1 v_1 = A_2 v_2$（连续性条件）。

课件给出的两条理想化假设：① 质量流是**不可压缩**流动；② 质量流是**非黏性**的——忽略流层之间以及质量流与管壁之间的摩擦力。做题时若无特别说明，均按此处理。

三、定常质量流的动量定理（控制体积法，必须背熟）

取 t 时刻位于 1—2 两截面之间的流体为考察对象，考察 Δt 内动量的改变：由于定常流动，公共部分 1′—2 的动量不变，动量改变只来自「流入 1—1′ 段」与「流出 2—2′ 段」的差别，于是

$$\Sigma \mathbf{F} = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \rho q_V(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \tag{2-4}$$

式中 **ΣF** 是作用在**这段流体**上的全部外力，包括：

- $\mathbf{F}_1$、$\mathbf{F}_2$——入口和出口处横截面所受**相邻质量流的压力**；
- **W**——这段质量流的重力；
- $\mathbf{F}_N$——**管壁（或固体边界）的约束力合力**。

即完整形式为 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{W} + \mathbf{F}_N = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$，由此解出 $\mathbf{F}_N$ 后取反作用力，即得流体对固体的作用力。

附加动约束力：把约束力分解为 $\mathbf{F}_N = \mathbf{F}_{Ns} + \mathbf{F}_{Nd}$，其中 $\mathbf{F}_{Ns}$ 是**静约束力**（流体静止时的约束力），

$$\mathbf{F}_{Nd} = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \text{ ——流体流动时的约束力与流体静止时的约束力之差} \tag{2-5}$$

它只与流量和流速改变有关，与压力无关。弯管、喷嘴、阀门、水轮机叶片所受的巨大冲击力主要来自这一项，且与流速成平方关系。

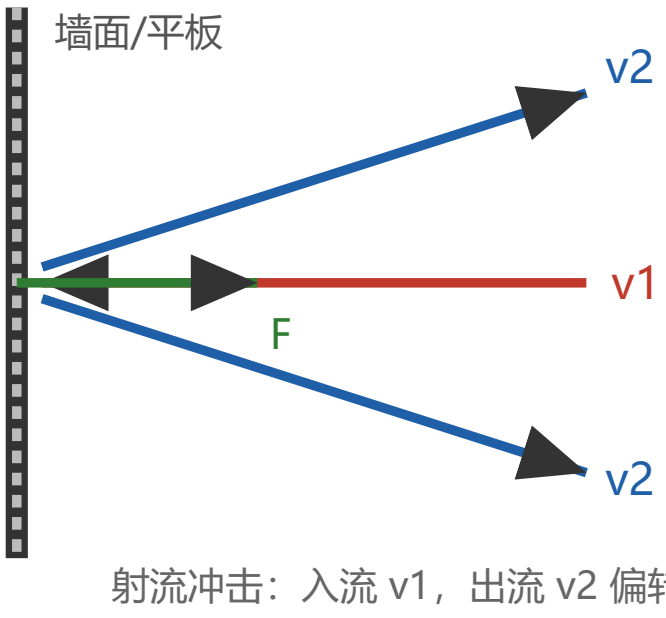


图 2-1 射流冲击固定壁面：入流动量沿 $-x$，出流偏转 β 角后动量改变，壁面受附加动约束力 $F = \rho q_V(v_1 - v_2\cos\beta)$

例 2-5 课件原例 **水射流冲击墙面**

水泵以速度 v_1 将水垂直喷射在墙面上，水又以速度 v_2 沿两侧对称地反射出去，出流方向相对入射方向偏转 β 角。已知体积流量 q_V、水的密度 ρ。试求墙面受到的水流作用力。

（1）选系统与坐标系：取**贴在墙面上的那部分水流**为控制体积，x 轴取水流原方向（指向墙面），y 轴平行墙面。

（2）受力分析：外力 = 墙面对水流的约束力 $\mathbf{F}_N$（沿 $-x$）、水流重力（水平方向投影为零）、入口与出口截面的压力（出口为大气，入口在射流中压力也为大气，故均为零）。

（3）运动分析：入流动量沿 $+x$，大小 $q_m v_1$；出流分成两股、每侧流量 $q_m/2$，两股均向 $-x$ 方向退回、与 $-x$ 轴成 β 角，故 x 向出流动量合计为 $-q_m v_2 \cos\beta$（两股的 y 向分量等值反向，自动抵消）。

（4）沿 x 向用定常质量流动量定理：

$$-F_N = q_m(v_{2x} - v_{1x}) = q_m(-v_2\cos\beta - v_1) \tag{a}$$

$$F_N = \rho q_V(v_1 + v_2\cos\beta) = \rho q_V(v_1 - v_2\cos\beta')\ (\beta' = 180° - \beta \text{ 为偏转角}) \tag{b}$$

（5）取反作用力：水对墙面的作用力与 $\mathbf{F}_N$ 等值反向，方向沿射流原方向，大小

$$F = \rho q_V(v_1 + v_2\cos\beta) \tag{c}$$

（6）两个特例（务必记住）：

① 水沿墙面流散（β = 90°，$v_2 \perp v_1$）：$F = \rho q_V v_1 = \rho A v_1^2$；

② 理想全反射（β = 0°，$v_2 = v_1$）：$F = 2\rho q_V v_1 = 2\rho A v_1^2$——这就是水轮机（培尔顿水斗）与喷丸强化的理论依据。

答：$F = \rho q_V(v_1 + v_2\cos\beta)$，方向沿射流入射方向；特例 β=90° 时 $F = \rho q_V v_1$，单位 N。

例 2-6 课件原例 **喷嘴与管道连接的螺栓受力**

水流以体积流量 q_V 通过内径 d_1 的管道，由内径为 d_2 的喷嘴射入大气，管道内压力为 p_1（表压），水的密度为 ρ。管道与喷嘴之间通过法兰用 **6 个螺栓**相连。试求每个螺栓的受力。

（1）选系统：取喷嘴内的水流（1—1 截面到 2—2 截面之间的流体）为考察对象，x 轴沿喷嘴轴线、指向出口。

（2）受力分析（三项，缺一不可）：

- 1—1 截面：上游管道内水流对它的压力 p_1A_1，方向 $+x$;
- 2—2 截面：喷嘴右侧大气对它的压力 p_2A_2，因射入大气 $p_2 \approx 0$（表压），此项为零;
- 喷嘴内壁对水流的约束力 F_N，沿喷嘴轴线方向；重力在水平方向无投影。

（3）运动分析（连续性方程定流速）：

$$v_1 = 4q_V/(\pi d_1^{\,2}),\quad v_2 = 4q_V/(\pi d_2^{\,2}),\quad A_1 = \pi d_1^{\,2}/4 \tag{a}$$

（4）沿 x 向列定常质量流动量方程（注意出流速度大、入流速度小，动量变化项为 $q_m(v_2 - v_1)$）：

$$F_N + p_1A_1 - p_2A_2 = \rho q_V(v_2 - v_1) \tag{b}$$

（5）取反作用力求螺栓力：喷嘴内壁对水流的约束力为 $F_N = q_m(v_2 - v_1) - p_1A_1$（方向 $-x$）；水流对喷嘴的作用力与之等值反向，其沿轴线**把喷嘴向外（$+x$）推的分量**为

$$F_N' = p_1A_1 + \rho q_V(v_1 - v_2) = p_1A_1 - \rho q_V(v_2 - v_1) \tag{c}$$

物理解释：入口压力 p_1A_1 把水向前推，其中一部分用于使水流加速（动量项 $\rho q_V(v_2-v_1)$），余下部分传递给喷嘴。由于 $d_1 > d_2 \Rightarrow v_1 < v_2$，动量项方向朝管道一侧；正常流量下 p_1A_1 占优，故 $F_N' > 0$，法兰**螺栓受拉**，每个螺栓受力为

$$F_b = F_N'/6 = [p_1A_1 + \rho q_V(v_1 - v_2)]/6 \tag{d}$$

（6）讨论：喷嘴出口越细（d_2 越小），v_2 越大，动量项 $\rho q_V(v_2-v_1)$ 越大，螺栓受力越小甚至反向受压；反之若流量很小而压力很高，则 $F_N' \approx p_1A_1$ 全部由螺栓承担——这正是高压管路法兰必须按**压力项**校核的原因。

答：每个螺栓受力 $F_b = [p_1A_1 + \rho q_V(v_1 - v_2)]/6$，其中 $v_1 = 4q_V/(\pi d_1^{\,2})$、$v_2 = 4q_V/(\pi d_2^{\,2})$，单位为 N，方向沿喷嘴轴线（正常流量下为拉力）。

例 2-7 补充 **水平—铅直 90° 变径弯管的受力（含两端压力项）**

水在 90° 变径弯管中定常流动：由内径 d_1 = 200 mm 的水平管流入（表压 p_1 = 20 kPa），从内径 d_2 = 100 mm 的竖直管向上流出（表压 p_2 = 5 kPa），体积流量 q_V = 0.06 m³/s，ρ = 1000 kg/m³，忽略管内水的重力在水平方向的影响。求**水流对弯管的作用力**。

（1）选系统与坐标系：取弯管内的水流为控制体积，x 轴沿入流方向（水平），y 轴铅直向上（沿出流方向）。

（2）受力分析：① 进口截面压力 p_1A_1（$+x$）；② 出口截面压力 p_2A_2（$-y$，因为外侧流体沿流动反方向推该截面）；③ 弯管壁对水流的约束力 **R**；④ 水的重力（铅直向下，与压力/动量项相比很小，此处略去）。

（3）运动分析：A_1 = π(0.2)²/4 = 0.0314 m²，A_2 = π(0.1)²/4 = 0.00785 m²；q_m = ρq_V = 60 kg/s；v_1 = q_V/A_1 = 1.91 m/s，v_2 = q_V/A_2 = 7.64 m/s。

（4）分别沿两轴列动量方程（出流速度矢量 $\mathbf{v}_2$ = (0, 7.64)，入流 $\mathbf{v}_1$ = (1.91, 0)）：

$$x\text{向：}\ p_1A_1 + R_x = q_m(0 - v_1) \Longrightarrow R_x = -(p_1A_1 + \rho q_V v_1) = -(628 + 115) = -743\ \text{N} \tag{a}$$

$$y\text{向：}\ R_y - p_2A_2 = q_m(v_2 - 0) \Longrightarrow R_y = p_2A_2 + \rho q_V v_2 = 39 + 458 = 498\ \text{N} \tag{b}$$

（5）取反作用力：水流对弯管的作用力 **F** = −**R**，即

$$F_x = 743\ \text{N}\text{（沿入流方向）}，\quad F_y = -498\ \text{N}\text{（沿出流的反方向）} \tag{c}$$

$$F = \sqrt{(743^2 + 498^2)} = 894\ \text{N}，\text{与入流方向成 } 33.8° \text{ 的斜下方} \tag{d}$$

（6）结论：弯管受力 = **压力项**（p_1A_1、p_2A_2）+ **动量变化项**（ρ$q_V v_1$、ρ$q_V v_2$）。高压大流量管路中压力项往往是主导项，故弯头处必须设置固定支墩。

答：F ≈ 894 N，方向与入流方向成 33.8° 斜向下（分量 F_x = 743 N、F_y = −498 N）。

流体冲击类问题解题步骤（定常质量流）

1. 画控制体积：入口、出口各取一个垂直于流速的截面，边界包含全部与固体接触的面。
2. 写出入流、出流的速度矢量（大小由 $v = q_V/A$ 或连续性条件确定）。
3. 受力分析四件套：入口压力 p_1A_1、出口压力 p_2A_2、重力 **W**、固体边界约束力 $\mathbf{F}_N$（表压为零的截面不要写压力项）。
4. 对每一根轴列 ΣF = $q_m(v_2 - v_1)$ 的投影式，先解出固体**对流体**的力。
5. 取反作用力得**流体对固体**的力，说明方向与单位；需要时再除以螺栓数、焊缝长度等。

2.4 变质量系统：落链、传送带装料与火箭 拓展

说明：本节内容课件第 2 章只以「质量流的颗粒形式 / 气体形式」点出（见 2.3 节开头），未展开推导，以下按通用变质量动力学结论补充，公式与 2.3 节课件给出的 Σ**F** = $q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$ 完全一致。

一、变质量系统的基本方程（Meshchersky 方程）

设 t 时刻研究对象质量为 m、速度为 **v**；在 dt 内有质量 dm 并入（dm > 0）或分出（dm < 0），并入（分出）前该部分质量为 $\mathbf{v}_1$。对「主体 + 并入/分出质量」整体用动量定理，得

$$m\,\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v})\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t \tag{2-6}$$

附加力项 $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v})\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$ 的来源：它**不是**新的自然界力，而是把「质量进出」折算成对主体的等效作用力——并入的质量带着自己的动量「撞进」主体，其动量改变率就是主体受到的附加反作用（推力/反推力）。因此**变质量系统不能直接写 $\mathrm{d}(m\mathbf{v})/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F}$**（那是质量不变时的形式），必须用式（2-6）。

- 质量并入（落链、装料、雨滴、沾湿的雪球）：dm/dt > 0，附加力方向取决于 $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}$；
- 质量分出（火箭、喷流、漏砂的沙漏车）：dm/dt < 0，等效为**反推力**（thrust）。

例 2-8 补充 **传送带装料：驱动力的「一半能量去哪了」**

传送带以恒定速度 v = 1.5 m/s 水平输送散料，料斗在带的铅直上方连续落料，落料的质量流量 q_m = 20 kg/s，落料到达带面时的水平速度为零。忽略带与托辊的摩擦，求驱动传送带所需的水平力 F 与驱动功率 P，并比较散料所获得的动能率。

（1）选系统（控制体积）：取带面上「落料点附近、随带一起运动的散料」为控制体积——入口是铅直落下的散料，出口是随带匀速前进的散料。

（2）受力与运动分析：水平方向外力只有皮带对散料的摩擦力（即驱动力 F 通过皮带传来）；入流水平速度 v_{1x} = 0，出流水平速度 v_{2x} = v。

（3）沿运动方向用定常质量流动量定理：

$$F = q_m(v_{2x} - v_{1x}) = q_m v = 20 \times 1.5 = 30\ \mathrm{N} \tag{a}$$

（4）驱动功率 $P = F v$ = 30 × 1.5 = 45 W。

（5）能量校核（易错点）：每秒落料 q_m 被加速到 v，其动能率 = ½$q_m v^2$ = ½ × 20 × 1.5² = 22.5 W，只占驱动功率的一半；另一半 22.5 W 消耗在散料与皮带之间的**相对滑动摩擦**上（散料从 0 加速到 v 的过程中平均相对速度不为零）。所以此类问题**不能用动能定理直接求驱动力**，必须用动量定理或变质量方程。

答：$F = q_m v$ = 30 N（方向沿带运动方向），$P = q_m v^2$ = 45 W；散料动能率仅 22.5 W。

例 2-9 补充 **落链：台秤读数为什么是 3 倍重量**

一条长链从静止开始铅直自由下落，落到水平的秤盘上（链落到盘上后立即静止）。已知链条单位长度的质量为 λ（kg/m），重力加速度为 g。求链条开始下落后 t 时刻（链条尚未落完）台秤的读数。

（1）选系统：取**已落到秤盘上的那段链条**为研究对象——它是一个质量随时间增加的系统（不断有新的链节并入）。

（2）受力分析：秤盘的支持力 N（向上）、已落段的重力 $W=\lambda y g$（向下，y 为已落长度），以及**新链节并入时的附加力**。

（3）运动分析：自由下落段 $y=\tfrac{1}{2}gt^2$，落地速度 $v=gt$；单位时间落下的质量 $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t=\lambda v=\lambda g t$。

（4）用变质量方程（或直接算动量流）：已落段速度恒为零（$\mathbf{v}=\mathbf{0}$），并入质量的速度 $\mathbf{v}_1$ 铅直向下、大小 v，代入式（2-6）：$0=N-\lambda y g+(-v-0)(\lambda v)\Longrightarrow$

$$N=\lambda y g+\lambda v^2=\lambda y g+\lambda g^2 t^2$$ a

（5）化简：由 $y=\tfrac{1}{2}gt^2$ 得 $\lambda g^2 t^2=\lambda g(gt^2)=\lambda g\cdot 2y=2\lambda y g$，故 $N=3\lambda y g$：落下的冲击附加力恰好等于已落链条重量的 2 倍。

（6）讨论：读完数随时间按 t^2 增长，$N=(3/2)\lambda g^2 t^2$；若链条是匀速（不是自由）落下，则附加力只有 λv^2，与「重力项」无关——把链条「从地面匀速提起」时所需拉力 $F=\lambda x g+\lambda v^2$ 同理（提链问题与落链问题互为镜像）。

答：$N=3\lambda y g=(3/2)\lambda g^2 t^2$，即台秤读数为已落链条重量的 3 倍，单位 N。

例 2-10 补充 **火箭方程与推力来源**

某火箭在无外力（太空、忽略引力）中由静止起飞，燃气相对火箭的喷射速度（有效排气速度）恒为 $u = 2000$ m/s，初始质量 m_0，燃料烧完后的质量 $m = m_0/3$。求火箭的最终速度；若改为在地面铅直向上发射（重力加速度 g，燃烧时间 20 s），求最终速度表达式。

（1）选系统与受力分析：取火箭（含剩余燃料）为主体，它是一个**不断分出质量**的系统。设喷气质量流量 $q = -\mathrm{d}m/\mathrm{d}t > 0$，喷出气体相对火箭的速度为 u（方向与火箭运动方向相反）。

（2）用变质量方程求推力：取主体速度 $\mathbf{v}$ 为正方向，喷出前的速度 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v} - u$（沿正方向的分量为 $v - u$），$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = -q$，代入式（2-6）：

$$m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = \Sigma F + (-u)(-q) = \Sigma F + uq \Longrightarrow \text{反推力 } F_t = uq = -u\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t \tag{a}$$

（3）无外力情形的积分（火箭方程）：取 $\Sigma F = 0$，则 $m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -u\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t \Longrightarrow \mathrm{d}v = -u\,\mathrm{d}m/m$，积分得

$$v = v_0 + u\ln(m_0/m) \tag{2-7}$$

代入数据：$v = 0 + 2000 \times \ln 3 = 2000 \times 1.0986 =$ **2197 m/s**。可见提高末速度只有两条路：提高有效排气速度 u（改发动机），或提高质量比 m_0/m（多带燃料、减轻结构，因此需要多级火箭）。

（4）地面铅直发射：$\Sigma F = -mg$，故 $\mathrm{d}v = -u\,\mathrm{d}m/m - g\mathrm{d}t$，积分（$v_0 = 0$）：

$$v = u\ln(m_0/m) - gt = 2197 - 9.8 \times 20 = 2001 \text{ m/s} \tag{b}$$

（5）结论与提醒：推力 uq 只取决于排气速度与质量流量，与外界空气无关（所以火箭能在真空中工作）；反推力项是「分出的质量把动量带走」的等效结果，属于式（2-6）的附加力项，不是外加的力。

答：太空情形 $v = u\ln(m_0/m) = 2197$ m/s；地面铅直发射 $v = u\ln(m_0/m) - gt = 2001$ m/s（取 $g = 9.8$ m/s²，$t = 20$ s）。

第 2 章必记结论清单

- 动量定理：$\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$；积分形式 $\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \mathbf{I}$；$\mathbf{p} = m\mathbf{v}_C$。
- 质心运动定理：$m\mathbf{a}_C = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$；$\Sigma\mathbf{F} = 0$ 且初速为零 $\Longrightarrow$ 质心位置不变；$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow$ 该轴动量守恒。
- 定常质量流：$\Sigma\mathbf{F} = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$，$q_m = \rho A v$；附加动约束力 $\mathbf{F}_{Nd}$ 与 $\rho q_V v$ 同量级、随 v^2 增长。
- 射流冲击：$F = \rho q_V(v_1 + v_2\cos\beta)$（$\beta$ 为出流相对入流的偏转角的补角）；垂直冲击平板时 $F = \rho A v^2$。
- 变质量：$m\,\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v})\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$；推力 $F_t = uq$；火箭方程 $v = v_0 + u\ln(m_0/m)$。

第 3 章 动量矩定理

本章解决动量定理解决不了的问题：**力矩与转动之间的关系**。课件用一个判例开场——同一匀质圆盘放在光滑面上，作用力过质心时**只平动不转动**，作用力偏离质心时**边平动边转动**；动量定理对两种情形给出的 $\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t$ 完全相同，无法区分，必须再补一条关于「矩」的定理。

3.1 动量矩（角动量）的定义与计算

一、质点的动量矩

动量矩 = 动量对某点或某轴的矩。对任意点 O'（**可以是动点**）：

$$\mathbf{L}_{O'} = \mathbf{r}' \times m\mathbf{v}, \quad \text{对 } z \text{ 轴：} L_z = M_z(m\mathbf{v}) = \pm m\,v\cdot d \tag{3-1}$$

其中 $\mathbf{r}'$ 是由取矩点 O' 引向质点的矢径；d 为速度作用线到 z 轴的距离，正负号按右手螺旋与轴的指向一致取正。

二、质点系的动量矩（三种运动形式要分开记）

质点系对任意点 O'：$\mathbf{L}_{O'} = \Sigma \mathbf{r}'_i \times m_i\mathbf{v}_i$；选质心 C 为取矩点时，把运动分解为「随质心平动 + 相对质心转动」：

$$\mathbf{L}_{O'} = \mathbf{r}_C' \times m\mathbf{v}_C + \mathbf{L}_C, \quad \mathbf{L}_C = \Sigma \mathbf{r}_{iC} \times m_i\mathbf{v}_{iC} \text{（相对质心的动量矩）} \tag{3-2}$$

- **平移刚体**：相当于质量集中于质心的单质点问题，$\mathbf{L}_{O'} = \mathbf{r}_C' \times m\mathbf{v}_C$；
- **定轴转动刚体（对转轴 z）**：$L_z = J_z\omega$，方向与 ω 相同（$J_z = \Sigma m_i r_i^2$ 为刚体对 z 轴的转动惯量）；
- **平面运动刚体（只研究垂直于运动平面的投影）**：$L_z = J_C\omega \pm m\,v_C\cdot d$，即「相对质心转动的动量矩 + 随质心平动的动量对取矩点之矩」。

易错提示：定轴转动刚体对**转轴**的动量矩是 $J_z\omega$，但对**其他点**（如质心在轴上的情形对轴上另一点）则要用 $\mathbf{L}_{O'} = \mathbf{r}_C' \times m\mathbf{v}_C + \mathbf{L}_C$ 完整计算，不能张口就写 $J\omega$。

例 3-1 课件原例 **轮—凹面—杆系统对 O 点的动量矩**

半径为 r 的匀质轮在半径为 R 的固定凹面上只滚不滑，轮重 Q；匀质杆 OC 重 P、长 $l = R - r$，一端铰接于 O、另一端与轮心 C 相连。图示瞬时杆 OC 的角速度为 ω。试求系统在该瞬时对 O 点的动量矩。

（1）运动分析：杆 OC 定轴转动，角速度 ω；轮心 C 的速度 $v_C = l\omega = (R - r)\omega$，方向垂直于 OC。轮与曲面只滚不滑，接触点为轮的瞬心，故由 $v_C = \omega_{轮} r$ 得轮的角速度 $\omega_{轮} = (R - r)\omega / r$。

（2）杆对 O 的动量矩（定轴转动，绕端点转动的均质杆 $J_O = Pl^2/(3g)$）：

$$L_O^{(杆)} = J_O\omega = Pl^2\omega/(3g) = P(R-r)^2\omega/(3g) \tag{a}$$

（3）轮对 O 的动量矩（平面运动，用式 3-2：相对质心 + 随质心平动）：

$$L_O^{(轮)} = J_C\omega_{轮} + (Q/g)\,v_C\cdot l = (Q/2g)r^2\cdot(R-r)\omega/r + (Q/g)(R-r)^2\omega \tag{b}$$

$$L_O^{(轮)} = (Q/g)(R-r)\omega[r/2 + (R-r)] = (Q/g)(R-r)(R - r/2)\omega \tag{c}$$

（4）叠加（两部分转向相同，代数相加）：

$$L_O = \omega\{(P/3g)(R-r)^2 + (Q/g)(R-r)(R - r/2)\} \tag{3-3}$$

答：$L_O = (\omega/g)(R-r)[P(R-r)/3 + Q(R - r/2)]$，方向与 ω 同向，单位 kg·m²/s。

求动量矩的步骤

1. 先判定每个刚体的运动形式（平移 / 定轴转动 / 平面运动），选定取矩点或取矩轴。
2. 平移刚体：只算 $\mathbf{r}_C \times m\mathbf{v}_C$；定轴转动刚体：对转轴直接 $J_z\omega$。
3. 平面运动刚体：$L = J_C\omega \pm m\,v_C d$，两项转向相同的取「+」。
4. 多个刚体时代数（或矢量）求和，注意转向相反者要变号。

3.2 质点系动量矩定理

一、对固定点（最基本形式）

$$\mathrm{d}\mathbf{L}_O/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_j^{(e)}) \quad \text{（微分形式）} \qquad \mathbf{L}_2 - \mathbf{L}_1 = \Sigma\int_{t_1}^{t_2}\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_j^{(e)})\mathrm{d}t \quad \text{（积分形式，右端称冲量矩）} \tag{3-4}$$

投影式：$\mathrm{d}L_x/\mathrm{d}t = \Sigma M_x(\mathbf{F}^{(e)})$，$\mathrm{d}L_y/\mathrm{d}t = \Sigma M_y(\mathbf{F}^{(e)})$，$\mathrm{d}L_z/\mathrm{d}t = \Sigma M_z(\mathbf{F}^{(e)})$。

守恒：若 $\Sigma\mathbf{M}_O(\mathbf{F}^{(e)}) = \mathbf{0}$，则 $\mathbf{L}_O$ = 常矢量；若 $\Sigma M_z(\mathbf{F}^{(e)}) = 0$，则 L_z = 常数（这就是转速与转动惯量成反比的依据：$J_z\omega$ = 常数）。

内力与轴力的矩自动消去：这正是动量矩定理能跳过铰链内力、直接联系外力矩与运动的原因。

二、对动点与对质心（修正项什么时候为零）

对任意动点 O'（以随 O' 平动的坐标系计动量矩）有

$$\mathrm{d}\mathbf{L}_{O'}/\mathrm{d}t + m\mathbf{v}_{O'} \times \mathbf{v}_C = \Sigma \mathbf{M}_{O'}(\mathbf{F}_j^{(e)}) \tag{3-5}$$

左侧第二项是**修正项**（对应于牵连惯性力对 O' 的矩）。使修正项为零的常见情形：

- O' 为**固定点**（$\mathbf{v}_{O'} = \mathbf{0}$）；
- O' 为**质心 C**（$\mathbf{v}_{O'} = \mathbf{v}_C$，叉积 $\mathbf{v}_C \times \mathbf{v}_C = \mathbf{0}$）——于是得到最常用的**相对质心的动量矩定理**；
- O' 作**匀速直线运动**（$\mathbf{v}_{O'}$ 为常矢量，配合质心运动定理可证）；
- $\mathbf{v}_{O'} \parallel \mathbf{v}_C$（例如轮纯滚动时的速度瞬心 I）。

相对质心：$\mathrm{d}\mathbf{L}_C/\mathrm{d}t = \Sigma \mathbf{M}_C(\mathbf{F}_j^{(e)})$；守恒条件：$\Sigma \mathbf{M}_C(\mathbf{F}^{(e)}) = 0 \Longrightarrow \mathbf{L}_C = $ 常矢量 (3-6)

两条独立方程：质心运动定理（$m\mathbf{a}_C = \Sigma \mathbf{F}^{(e)}$）与相对质心动量矩定理（$\mathrm{d}\mathbf{L}_C/\mathrm{d}t = \Sigma \mathbf{M}_C$）联立，构成求解质点系平面问题的一组独立动力学方程——这是本章后半部分所有刚体动力学方程的共同来源。

例 3-2 补充　离合器结合：动量矩守恒与动能损失（冲击类综合题）

飞轮 A 对转轴的转动惯量 J_1 = 10 kg·m²，原以角速度 ω_0 = 30 rad/s 转动；同轴线的从动盘 B 的转动惯量 J_2 = 5 kg·m²，原来静止。二者通过摩擦离合器逐渐结合，结合过程中轴的摩擦力矩可忽略，结合后以同一角速度 ω 转动。求结合后的角速度 ω 以及结合过程损失的动能。

（1）选系统与受力分析：取 $A + B$ 为一个质点系，转轴方向无外力矩（重力、轴承反力对轴的矩为零），离合器摩擦面之间的摩擦力矩是**内力矩**，自动消去。

（2）动量矩守恒：$\Sigma M_z(\mathbf{F}^{(e)}) = 0 \Longrightarrow L_z = $ 常数：

$$J_1\omega_0 = (J_1 + J_2)\omega \Longrightarrow \omega = J_1\omega_0/(J_1+J_2) = 10\times30/15 = 20\ \mathrm{rad/s} \tag{a}$$

（3）动能核算（转动动能 $T = \tfrac{1}{2}J\omega^2$）：

$$T_1 = \tfrac{1}{2}\times10\times30^2 = 4500\ \mathrm{J},\quad T_2 = \tfrac{1}{2}\times15\times20^2 = 3000\ \mathrm{J},\quad \Delta T = 1500\ \mathrm{J} \tag{b}$$

（4）损失的能量去哪了：消耗在离合器摩擦面**相对滑动**上（发热、磨损）。可见动量矩守恒**不等于**动能守恒——这与「完全非弹性碰撞动量守恒而动能不守恒」是同一类问题；通式 $\Delta T = J_1J_2\omega_0^2/[2(J_1+J_2)]$ = 10×5×900/(2×15) = 1500 J，与上面一致。

（5）讨论：若两轮结合后要求「无能量损失」，则必须用可控离合器按无滑动条件匹配角速度，此时动量矩与动能同时满足——实际工程中总是牺牲效率换取结构简单。

答：$\omega = J_1\omega_0/(J_1+J_2)$ = 20 rad/s；损失的动能 ΔT = 1500 J。

例 3-3 补充 **有心力场：桌面小孔拉绳（动量矩守恒 + 能量守恒）**

质量 m = 0.1 kg 的小球在光滑水平桌面上运动，用细绳系住，绳穿过桌面中心的光滑小孔 O 由手拉住。初始时小球以半径 r_1 = 0.5 m、速度 v_1 = 2 m/s 作圆周运动。缓慢拉绳使小球的圆周半径减小到 r_2 = 0.2 m。求此时小球的速度 v_2、绳中张力 T_2 以及拉力所做的功 W。

（1）受力分析：小球受重力、桌面支持力（均为铅直）和绳的张力。张力始终指向小孔 O，对 O 点的矩恒为零，属于**有心力**；铅直方向的力对 O 的矩也为零。

（2）对 O 点动量矩守恒（含沿轴投影）：

$$m v_1 r_1 = m v_2 r_2 \Longrightarrow v_2 = v_1 r_1 / r_2 = 2\times 0.5/0.2 = 5\ \mathrm{m/s} \tag{a}$$

（3）绳张力（沿半径方向的加速度为 v^2/r，由张力提供）：

$$T_2 = m\, v_2^{\,2}/r_2 = 0.1\times 25/0.2 = 12.5\ \mathrm{N}\quad(\text{对比 } T_1 = m\, v_1^{\,2}/r_1 = 0.8\ \mathrm{N}) \tag{b}$$

（4）能量关系：绳张力（外力）做功，故机械能增加，用动能定理：

$$W = \tfrac{1}{2} m\, v_2^{\,2} - \tfrac{1}{2} m\, v_1^{\,2} = \tfrac{1}{2}\times 0.1\times (25 - 4) = 1.05\ \mathrm{J} \tag{c}$$

（5）结论与推广：有心力场中**角动量守恒**（开普勒第二定律的实质）与**能量守恒**（或动能定理）联立，是不含力矩积分即可求速度的标准套路。同一套路用于平方反比引力：卫星在近地点 r_1、远地点 r_2 处速度分别为 $v_1 r_1 = v_2 r_2$ 与 $\tfrac{1}{2} m v_1^2 - GMm/r_1 = \tfrac{1}{2} m v_2^2 - GMm/r_2$，联立解得 $v_1 = \sqrt{[2GM\, r_2/(r_1(r_1 + r_2))]}$。

答：$v_2 = v_1 r_1 / r_2 = 5$ m/s；$T_2 = 12.5$ N；$W = 1.05$ J。

3.3 刚体定轴转动微分方程与转动惯量

一、定轴转动微分方程

对可简化为平面问题的定轴转动刚体，把质心运动定理与对转轴的动量矩定理联立：质心运动定理给出轴承约束力，对转轴的动量矩定理给出转动规律——

$$J_z \varepsilon = \Sigma M_z(\mathbf{F}^{(e)}) \quad \text{或} \quad J_z\, \mathrm{d}^2\varphi/\mathrm{d}t^2 = \Sigma M_z(\mathbf{F}^{(e)}) \tag{3-7}$$

它与平动的 $m\mathbf{a} = \Sigma\mathbf{F}$ 完全平行：质量 m ↔ 转动惯量 J_z，加速度 $\mathbf{a}$ ↔ 角加速度 ε，力 ↔ 力矩。因此**转动惯量就是刚体转动惯性的度量**。

定轴转动也可看作平面运动的特殊情况，故式（3-7）也可由相对质心的动量矩定理导出。

二、转动惯量与平行轴定理

定义：$J_z = \Sigma m_i r_i^2$（r_i 为质点到 z 轴的距离），单位 kg·m²；工程上也用回转半径 ρ_z 表示：$J_z = m\rho_z^2$。

平行轴定理：$J_z = J_C + m\,d^2$　（$z \parallel z_C$，两轴间距为 d）　3-8

由该式可知：在所有平行轴中，**对过质心的轴转动惯量最小**；组合体的转动惯量可逐块计算后相加（$J_z = \Sigma J_{zi}$），挖去部分按负质量处理。

刚体（均质）	转轴位置	转动惯量	刚体（均质）	转轴位置	转动惯量
细直杆，长 l	过质心垂直杆	$ml^2/12$	细直杆，长 l	过端点垂直杆	$ml^2/3$
圆环 / 薄壁圆筒，半径 R	中心轴	mR^2	圆盘 / 实心圆柱，半径 R	中心轴	$mR^2/2$
圆盘 / 圆柱，半径 R	直径轴	$mR^2/4$	实心球，半径 R	直径轴	$2mR^2/5$
球壳，半径 R	直径轴	$2mR^2/3$	矩形板 $a\times b$	过中心垂直板面	$m(a^2+b^2)/12$

例 3-4　课件原例　墙角圆盘：转动停止所需时间

匀质圆盘半径 R、质量 m，放置于墙角（一面竖直墙、一面水平地面），初始角速度为 ω_0。由于摩擦阻力使圆盘转动减速，圆盘与墙、与地面之间的摩擦因数均为 f，圆盘中心不动。试求使圆盘停止转动所需的时间。

（1）受力分析与运动分析：圆盘 1 个自由度（绕质心 C 转动），2 个约束力未知。受力：重力 mg（向下）、竖直墙正压力 N_1（水平）、地面正压力 N_2（向上）、两处摩擦力 $F_1 = fN_1$（竖直）、$F_2 = fN_2$（水平）。质心不动，故 $\mathbf{a}_C = \mathbf{0}$。

（2）质心运动定理（x 水平、y 铅直）：

x向：$N_1 - F_2 = 0$，　y向：$N_2 + F_1 - mg = 0$　a

（3）力的补充方程（滑动摩擦）：$F_1 = fN_1$，$F_2 = fN_2$，代入（a）解得

$$N_2 = mg/(1+f^2),\quad N_1 = fmg/(1+f^2),\quad F_1 + F_2 = fmg(1+f)/(1+f^2)$$　b

（4）对质心的动量矩定理（两处摩擦力的矩方向相同，均为阻力矩，力臂都是 R）：

$$\tfrac{1}{2}mR^2\varepsilon = -R(F_1+F_2) \Longrightarrow \varepsilon = -2fg(1+f)/[R(1+f^2)]$$　c

（5）积分求时间：ε 为常量，$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$，令 $\omega = 0$ 得

$$t = \omega_0/|\varepsilon| = \omega_0 R(1+f^2)/[2fg(1+f)]$$　3-9

（6）讨论：t 与初角速度成正比、与摩擦因数近似成反比（注意式中 f 同时出现在分子与分母，摩擦因数过大时 N_1 增大反而使总阻力矩的增速变缓）。本题是「质心运动定理 + 对质心动量矩定理 + 摩擦补充方程」三件套的标准范例。

答：$t = \omega_0 R(1+f^2)/[2fg(1+f)]$，单位 s。

例 3-5 补充 **定滑轮—绳—物块系统**

定滑轮为匀质圆盘，质量 M = 4 kg、半径 R = 0.2 m，可绕光滑水平轴转动。绳绕在轮缘上，一端悬挂质量 m = 6 kg 的物块，绳不打滑、绳的质量不计。取 g = 9.8 m/s²。求物块下落的加速度 a 与绳中张力 T。

（1）选系统与受力分析：绳不可伸长且不打滑，系统只有 1 个自由度。物块受重力 mg 与绳张力 T；滑轮受重力、轴承约束力、绳的拉力 T（绳两端张力相等，因绳质量不计且轮缘无摩擦）。

（2）物块（平动，用牛顿第二定律）：

$$mg - T = ma \tag{a}$$

（3）滑轮（定轴转动，用式 3-7），$J_O = \tfrac{1}{2}MR^2$：

$$\tfrac{1}{2}MR^2 \cdot \varepsilon = TR \tag{b}$$

（4）运动学补充方程（绳不打滑）：$a = R\varepsilon$，代入（b）得 $T = \tfrac{1}{2}Ma$；再代入（a）：

$$mg = (m + M/2)a \Longrightarrow a = mg/(m+M/2) = 6\times9.8/(6+2) = 7.35\ \text{m/s}^2 \tag{c}$$

$$T = Mmg/(2m+M) = 4\times6\times9.8/(12+4) = 14.7\ \text{N} \tag{d}$$

（5）讨论：$a < g$，且 T = 14.7 N 远小于物块重量 58.8 N —— **绳中张力不等于悬挂物重量**，这是本章与上一章衔接处最容易失分的地方。若滑轮质量可忽略（$M \to 0$），则 $a \to g$、$T \to 0$，退化为自由落体式结论。

答：a = 7.35 m/s²（向下），T = 14.7 N。

定轴转动刚体动力学解题步骤

1. 确认刚体（或系统）的自由度，选取广义坐标 φ（或 s）。
2. 受力分析：把每个约束力都画出来，特别注意摩擦力的方向由相对滑动趋势决定。
3. 写方程：转动部分用 $J_z\varepsilon = \Sigma M_z$；需要求轴承约束力时再补质心运动定理。
4. 补运动学关系：绳不打滑 $a = R\varepsilon$；摩擦用 $F = fN$；纯滚动用 $a_C = R\varepsilon$。
5. 解出 ε（或 a）后按需积分求 ω、φ、时间，用初始条件定积分常数。

3.4 刚体平面运动微分方程

一、平面运动微分方程（三个方程一套）

对可简化为平面问题的平面运动刚体，用「质心运动定理 + 相对质心动量矩定理」：

$$m\,a_{Cx} = \Sigma F_x^{(e)},\quad m\,a_{Cy} = \Sigma F_y^{(e)},\quad J_C\varepsilon = \Sigma M_C(\mathbf{F}^{(e)}) \tag{3-10}$$

说明：① 取质心为动量矩的取矩点是关键，因为此时式（3-5）的修正项为零；② 平动刚体问题取 ε = 0，即退化为质点动力学；③ 定轴转动是它的特殊情况（质心到轴的距离不变）。

纯滚动（只滚不滑）补充条件：$v_C = R\omega$，$a_C = R\varepsilon$，摩擦力为静摩擦力（大小由方程解出，不能用 fN 硬套，只能用于检验是否打滑）。

例 3-6 补充 **圆柱沿斜面纯滚动：加速度与最小摩擦因数**

均质实心圆柱质量 m、半径 R，沿倾角 θ = 30° 的固定斜面由静止无滑动地滚下。取 g = 9.8 m/s²。求质心加速度 a_C、角加速度 ε、斜面对圆柱的摩擦力 F_f，以及保持纯滚动所需的最小摩擦因数 f_{min}。

（1）受力分析：重力 mg（铅直向下）、斜面正压力 N（垂直斜面）、摩擦力 F_f（沿斜面向上，正是它提供转动的力矩）。坐标：x 轴沿斜面向下，y 轴垂直斜面向外。

（2）平面运动微分方程（$J_C = \frac{1}{2}mR^2$）：

x向：$mg\sin\theta - F_f = m\,a_C$；　y向：$N - mg\cos\theta = 0$ a

对质心：$F_f R = \frac{1}{2}mR^2\varepsilon$ b

（3）纯滚动补充条件：$a_C = R\varepsilon \Longrightarrow F_f = \frac{1}{2}ma_C$，代入（a）：

$$mg\sin\theta = (3/2)ma_C \Longrightarrow a_C = (2/3)g\sin\theta = 3.27\ \text{m/s}^2$$ c

$\varepsilon = a_C/R$，　$F_f = (1/3)mg\sin\theta$ d

（4）检验是否打滑：$F_f \le fN = fmg\cos\theta \Longrightarrow$

$$f_{min} = (1/3)\tan\theta = (1/3)\times 0.577 = 0.192$$ e

（5）讨论：① 若换成薄壁圆筒（$J_C = mR^2$），则 $a_C = \frac{1}{2}g\sin\theta$、$F_f = \frac{1}{2}mg\sin\theta$、$f_{min} = \frac{1}{2}\tan\theta$——**转动惯量越大，滚得越慢、越需要摩擦**；② 斜面光滑时 $F_f = 0$，则 ε = 0，圆柱只滑不滚，$a_C = g\sin\theta$，这正回答课件开头「光滑面上圆盘有无转动」的问题。

答：$a_C = (2/3)g\sin\theta = 3.27$ m/s²，$\varepsilon = 2g\sin\theta/(3R)$，$F_f = (1/3)mg\sin\theta$，$f_{min} = (1/3)\tan\theta = 0.192$。

本章高频考点小结

- **求动量矩**：分清平移 / 定轴转动 / 平面运动三种算法（例 3-1）；定轴转动对转轴直接用 $J_z\omega$。
- **守恒类**：L_z = 常数 $\Longrightarrow J_1\omega_1 = J_2\omega_2$（例 3-2、3-3）；有心力（力矩为零）是角动量守恒的典型场景。
- **定轴转动动力学**：$J_z\varepsilon = \Sigma M_z$ 配上运动学补充条件（绳不打滑、纯滚动）（例 3-4、3-5）。
- **平面运动动力学**：三方程 + 补充条件，摩擦力是「由方程求出的未知量」而不是 fN（例 3-6）。

附录 A　两大定理统一形式对照表

定理	微分形式	积分形式	守恒条件	典型问题
动量定理 （质点系）	$\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$ 质心式：$m\mathbf{a}_C = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$ （$\mathbf{p} = m\mathbf{v}_C$）	$\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \mathbf{I} = \Sigma\int\mathbf{F}\mathrm{d}t$ 定常质量流： $\Sigma\mathbf{F} = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$	$\Sigma\mathbf{F}^{(e)} = \mathbf{0} \Longrightarrow \mathbf{p}$ = 常矢量 某轴：$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow p_x$ = 常量 质心守恒：初静止则 $\mathbf{r}_C$ 不变	碰撞与冲击、求平均冲击力；流体 / 颗粒的动量变化与附加动约束力；由质心运动定理求支座、螺栓、轴承约束力；求质心运动规律
动量矩定理 （质点系）	$\mathrm{d}\mathbf{L}_O/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{M}_O(\mathbf{F}^{(e)})$ 对质心：$\mathrm{d}\mathbf{L}_C/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{M}_C$ 定轴：$J_z\varepsilon = \Sigma M_z$	$\mathbf{L}_2 - \mathbf{L}_1 = \Sigma\int\mathbf{M}_O\mathrm{d}t$ （冲量矩 / 角冲量）	$\Sigma\mathbf{M}_O(\mathbf{F}^{(e)}) = \mathbf{0} \Longrightarrow \mathbf{L}_O$ = 常矢量 某轴：$\Sigma M_z = 0 \Longrightarrow L_z$ = 常量 力矩为零的四种取矩点（见 3.1）	定轴转动刚体动力学（绳—滑轮—物块、机房卷扬）；平面运动刚体（纯滚动）；角动量守恒求 ω、v；有心力场（行星、圆锥摆、绳绕柱）；冲击类问题的冲量矩
动能定理 后续章节，仅作对照	$\mathrm{d}T = \Sigma\delta W_i$ （T 为系统动能）	$T_2 - T_1 = \Sigma W_i$	只有势力做功：$T + V$ = 常量 （机械能守恒）	已知力与路径求速度、位移；与动量矩守恒联立解有心力轨道问题（本章例 3-3 第(4)步仅用到这一条结论）

一张图记住三者的分工

三个定理都是「把牛顿第二定律做一次积累」，区别只在**用什么去积累、积累了得到什么**：

- 力对**时间**的积累（冲量）→ 改变**动量**（矢量式，2～3 个投影方程）；
- 力矩对**时间**的积累（冲量矩）→ 改变**动量矩**（矢量式，对点 3 个 / 对轴 1 个方程）；
- 力对**路径**的积累（功）→ 改变**动能**（标量式，只有 1 个方程）。

因此：**求未知力（约束力）优先用动量定理（质心运动定理）；求转动规律优先用动量矩定理；只要问「速度多大、转多快、能否到达」先看守恒条件。**

附录 B　本章常考题型与解题步骤

题型	识别特征	首选方程	解题步骤要点
求系统动量 / 动量矩	给出各刚体质量与运动量（ω、v_C），要求写出 **p** 或 $\mathbf{L}_O$ 的表达式	**p** = $m\mathbf{v}_C$；平移 $L = mvd$；定轴 $L_z = J_z\omega$；平面运动 $L_O = J_C\omega + \mathbf{r}_C \times m\mathbf{v}_C$	① 定坐标与正负号；② 逐刚体判断运动形式（平移 / 定轴 / 平面）；③ 定轴转动只算 $J_z\omega$，平移只算 mvd，别重复计算；④ 合成时按矢量加
求约束力（含附加动约束力）	已知运动求支座、螺栓、轴承、绳的力	$m\mathbf{a}_C = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$（整体为研究对象）	① 取整体为研究对象，内外力一次分清（内力不出现）；② 逐个刚体做运动分析、写出质心加速度；③ 投影列方程、解未知约束力；④ 流体问题把约束力拆成静约束力 + 附加动约束力 $q_m(\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1)$
已知力求运动	给出力或力矩，求 a、ε、ω(t)、φ(t)、时间	质心运动定理 + $J_z\varepsilon = \Sigma M_z$（或平面运动三方程）	① 判自由度、选广义坐标；② 列微分方程；③ 补运动学关系（$a = R\varepsilon$、纯滚动 $a_C = R\varepsilon$、摩擦 $F = fN$）；④ 解出 ε 后积分，用初始条件定常数
守恒类（求速度 / 角度 / 位移）	出现「水平方向不受力」「光滑水平面」「转轴光滑」「有心力」「绳突然绷紧」	$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow p_x$ 守恒；$\Sigma M_z = 0 \Rightarrow L_z$ 守恒	① 先判断哪个方向、对哪一点的矩为零；② 写出守恒方程（同时刻的初、末状态）；③ 只有一个未知量时可直接求解；④ 需要两个未知量时与能量积分联立（如例 3-3）
定轴转动系统（绳—滑轮—物块）	轮轴 + 绳 + 物块；常问绳张力、角加速度、物体加速度	对轮：$J_O\varepsilon = \Sigma M_O$；对物块：牛顿第二定律；绳不打滑 $a = R\varepsilon$	① 绳张力**不能**默认等于物重；② 绳质量不计时轮两侧张力相等；③ 联立消去 T 得 a，再回代求 T；④ 求出 a 后检验极限情形（$M\to 0$ 时 $a\to g$）
平面运动刚体（纯滚动）	圆柱 / 圆盘在斜面或水平面上只滚不滑	三方程 + $a_C = R\varepsilon$	① 摩擦力方向先假设，解出为负再改向；② 静摩擦力**不能**用 fN 直接代入，只能用来检验是否打滑；③ 转动惯量越大，滚动越慢（圆环 < 圆盘 < 球）
流体的动量变化	射流冲击平板 / 斜板 / 叶片，管道弯管、喷嘴、变径管，已知流量与压力	$\Sigma\mathbf{F} = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$，$q_m = \rho A v$	① 取**控制体积**并画受力图：压力项（入出口截面）+ 重力 + 约束力；② 用连续性方程 $A_1v_1 = A_2v_2$ 把两个速度都算出；③ 沿流向投影列方程；④ 流体受到的力与固壁受到的力大小相等方向相反，答话要说清「谁对谁」
变质量系统	落链落到秤台 / 台面、传送带装料、火箭喷气、洒水车、绳子被拉起	$m\,\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v})\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$	① 明确研究对象的**边界**（含哪些质量）与增减情况；② 找对「并入 / 分出部分的速度 $\mathbf{v}_1$」——它一般不等于 **v**，这正是附加力项的来源；③ 火箭用喷气相对速度 u 写方程并积分得 $v = v_0 + u\ln(m_0/m)$；④ 落

			链接地问题速度突变为零，用微分形式的动量定理比用动能定理更稳妥
有心力与角动量守恒	行星轨道、绳绕过竖直轴、圆锥摆、行星运动的 r、v、θ 关系	$L_O = \mathbf{r}\times m\mathbf{v}$ = 常矢量（力矩为零）	① 先证明力矩为零（力与矢径共线）；② 写出 $r_1 v_1 \sin\alpha_1 = r_2 v_2 \sin\alpha_2$；③ 需要第二个方程时联立能量守恒；④ 圆锥摆问题用「法向投影式 $m\mathbf{a}_n = \Sigma F_n$ + 角动量守恒」最快
冲击 / 碰撞类	两轴离合器、子弹打杆、锤击、绳突然绷紧	动量矩的积分形式：$L_2 - L_1 = \Sigma$冲量矩	① 取对同一轴、同一取矩点写方程；② 冲击过程极短，非冲击力（重力等）的冲量忽略；③ 判断是「完全非弹性」（共速）还是「弹性」（有恢复）；④ 有固定轴的碰撞问题用对轴的 L_z 守恒或冲量矩定理，避免出现轴的反力冲量

考前 10 分钟必背清单

1. $\mathbf{p} = \Sigma m_i \mathbf{v}_i = m\mathbf{v}_C$ ｜ $\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$ ｜ $\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \mathbf{I}$

2. $m\mathbf{a}_C = \Sigma\mathbf{F}^{(e)}$ ｜ $\Sigma\mathbf{F} = 0$ 且初速为零 $\Longrightarrow$ 质心位置不变

3. $q_m = \rho A v$ ｜ $\Sigma\mathbf{F} = q_m(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$ ｜ $\mathbf{F}_{Nd} = \rho q_V(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$

4. $m\,\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{F} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v})\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$ ｜ $v = v_0 + u\ln(m_0/m)$

5. $\mathbf{L}_O = \mathbf{r}\times m\mathbf{v}$ ｜ $\mathrm{d}\mathbf{L}_O/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{M}_O(\mathbf{F}^{(e)})$ ｜ $\mathrm{d}\mathbf{L}_C/\mathrm{d}t = \Sigma\mathbf{M}_C$

6. 平移 $L_O = mvd$ ｜ 定轴 $L_z = J_z\omega$ ｜ 平面运动 $L_O = J_C\omega + \mathbf{r}_C\times m\mathbf{v}_C$

7. $J_z\varepsilon = \Sigma M_z(\mathbf{F}^{(e)})$ ｜ $J_z = J_C + md^2$ ｜ $J_z = m\rho_z^2$

8. $m\,a_{Cx} = \Sigma F_x$，$m\,a_{Cy} = \Sigma F_y$，$J_C\varepsilon = \Sigma M_C$；纯滚动 $a_C = R\varepsilon$

易错点提醒（阅卷常见扣分处）

- 把「动量」当成标量：动量、动量矩都是矢量，投影时先定正方向，答案中负号要有物理解释。
- 用质心运动定理时忘了「整体为研究对象」：只取一个物体、写错外力，是最常见的错误。
- 绳中张力直接写成物重 mg：有质量的滑轮、有加速度的系统都不成立（见例 3-5）。
- 纯滚动问题里用 $F_f = fN$ 直接代入：静摩擦力大小应由方程解出，f 只用于检验是否打滑。
- 平行轴定理用错轴：必须是「过质心的轴」与其他轴的平行关系，d 是两轴之间的垂直距离。
- 流体问题漏掉压力项：弯管、喷嘴类题目中入出口的压力 p_1A_1、p_2A_2 必须进入控制体的受力分析。
- 变质量问题的研究对象边界不清：先写清「研究哪部分质量」，再判断并入 / 分出部分的速度 $\mathbf{v}_1$，否则附加力项符号必错。
- 守恒条件没说清就写守恒：要写明「对哪一点、沿哪个方向、为什么力矩为零」。

三句话收束全章

① **外力主矢**决定质心怎么动（动量定理 / 质心运动定理）；② **外力主矩**决定绕质心怎么转（动量矩定理）；③ 外力为零或力矩为零时，对应的动量、动量矩就**守恒**——把这三句话记牢，本章所有题目都能找到入口。